Lezione 06: Mapping da concettuale a logico

BASI DI DATI I



DIETI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

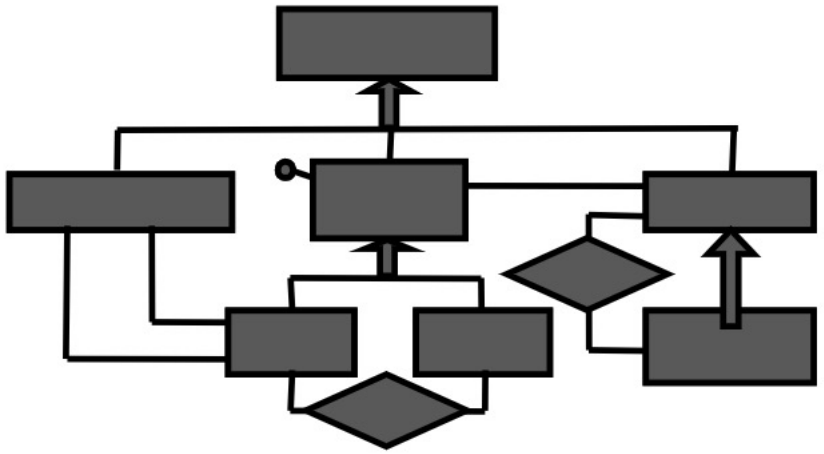
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

A.A. 2022/2023

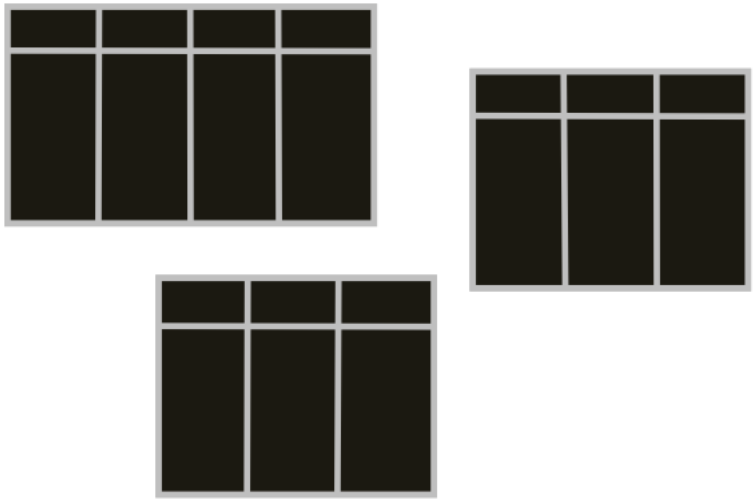
Prof. Silvio Barra

PASSAGGIO DAL MODELLO CONCETTUALE A QUELLO LOGICO

Abbiamo visto come costruire un modello concettuale del nostro minimondo



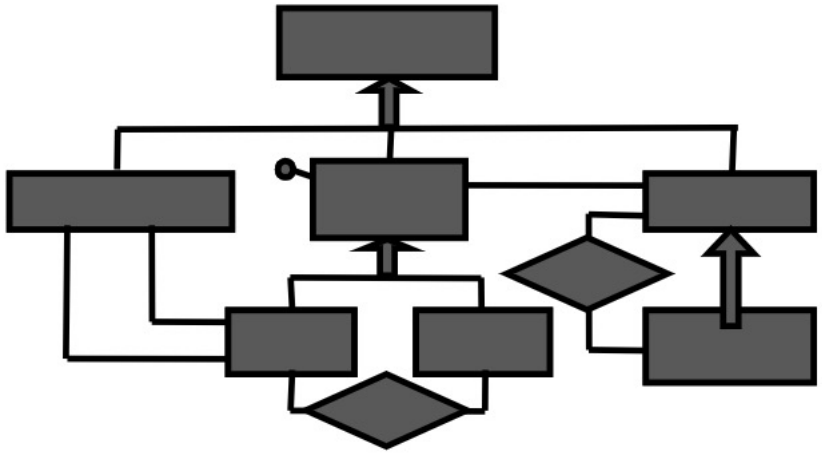
Abbiamo visto in cosa consiste il modello logico, che è la successiva fase di progettazione



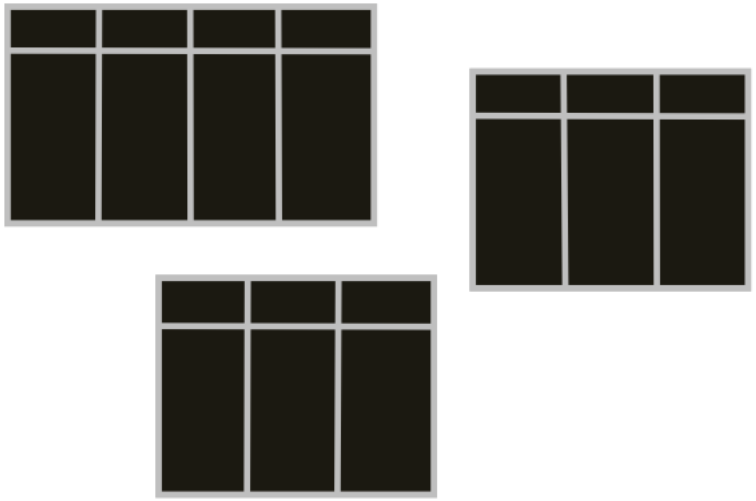
PASSAGGIO DAL MODELLO CONCETTUALE A QUELLO LOGICO

Abbiamo visto come costruire un modello concettuale del nostro minimondo

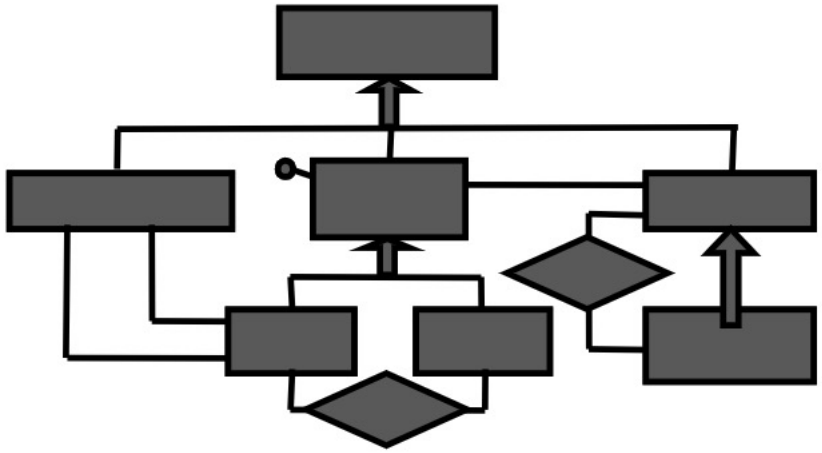
Abbiamo visto in cosa consiste il modello logico, che è la successiva fase di progettazione

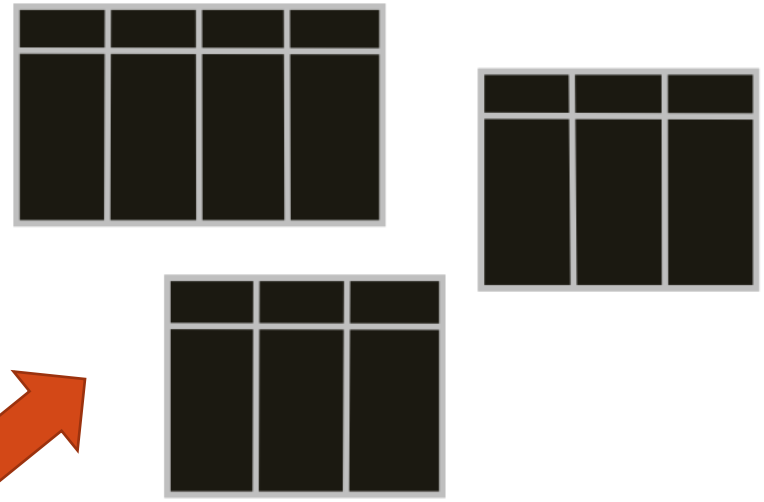


Processo di traduzione



STEP INTERMEDI





Ottimizzazione
del diagramma

Applicazione regole
di traduzione

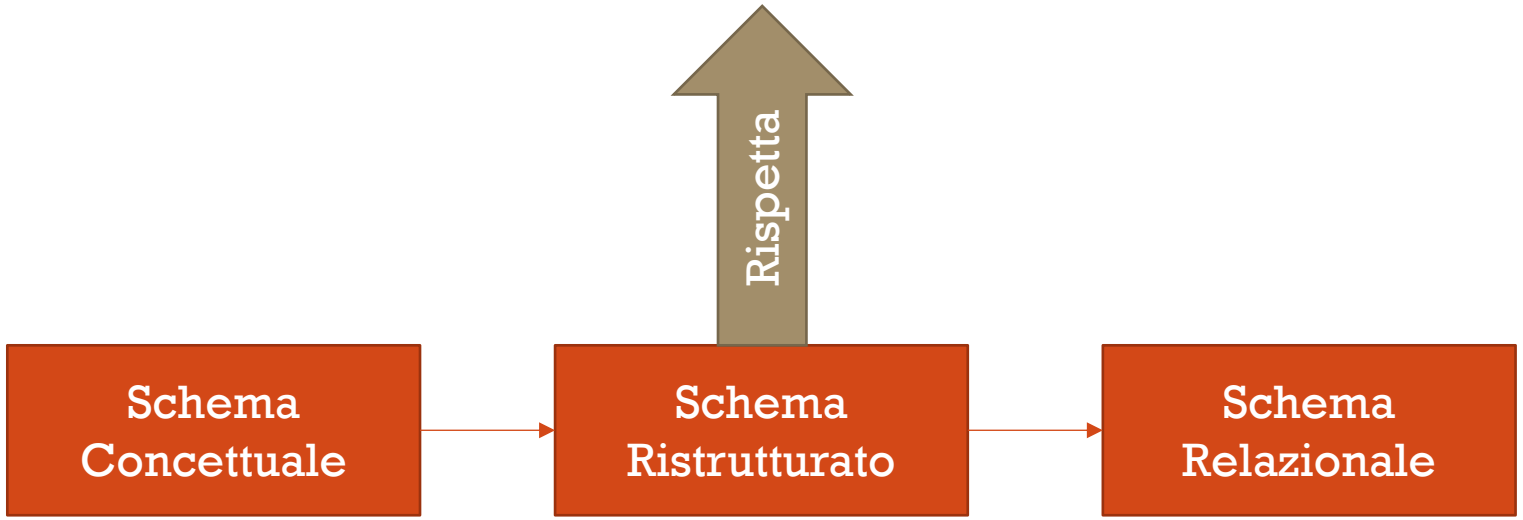
TRADUZIONE VERSO UN MODELLO LOGICO

- Modello relazionale:
  - Per ogni entità, uno schema di relazione con lo stesso nome avente i medesimi attributi dell'entità e per chiave il suo identificatore.
  - Per ogni relazione/associazione nel modello concettuale, uno schema di relazione con lo stesso nome avente per attributi gli attributi della relazione e per chiave gli identificatori delle entità coinvolte:
- Distinguere i diversi i casi in base ai vincoli di partecipazione delle entità coinvolte.



RESTRIZIONI

1. Non ci sono gerarchie (Generalizzazioni, Specializzazioni)
2. Non ci sono attributi multipli all'interno delle entità
3. Non ci sono attributi strutturati all'interno delle entità

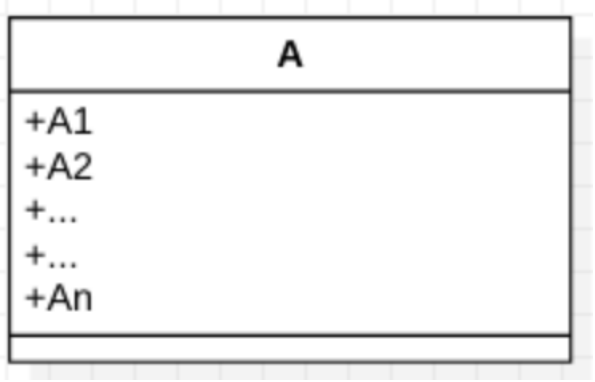


PASSAGGI PER IL MAPPING

1. Codificare le entità
2. Individuare la chiave primaria
3. Codificare le associazioni



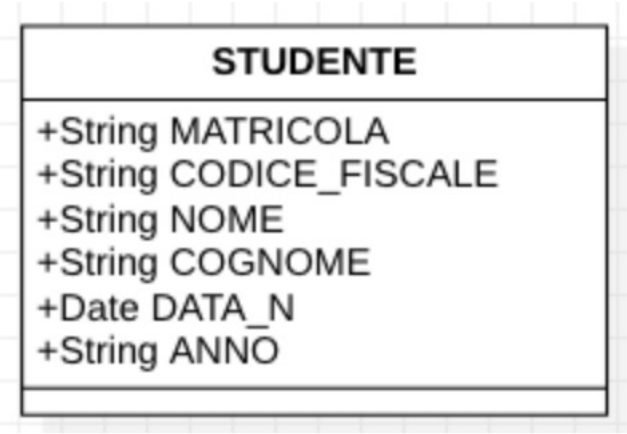
MAPPING DELLE ENTITÀ (CASO GENERALE)



A (<u>A1, A2, …, Ak</u>, …., An)

PK

ESEMPIO



Ho 2 chiavi candidate
- Matricola
- Codice_Fiscale

STUDENTE(Matricola, Codice_Fiscale, Nome, Cognome, Data_N, Anno)

MAPPING ASSOCIAZIONI

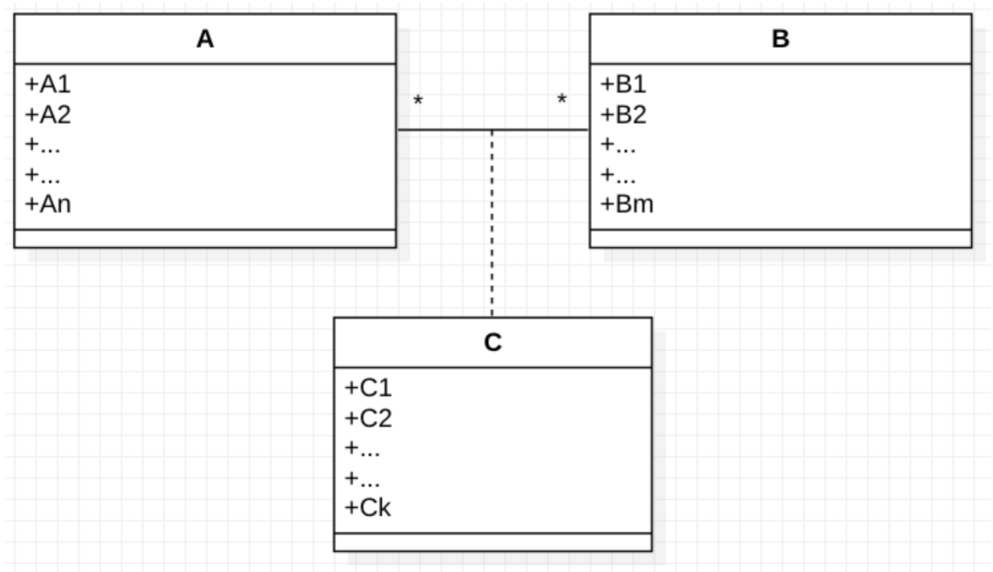
- Anche le associazioni vanno codificate come relazioni
- Per la codifica delle associazioni devo fare attenzione a determinati aspetti
  - La cardinalità delle associazioni
  - I vincoli di partecipazione delle entità alle associazioni
  - Il tipo di entità



ASSOCIAZIONI M:N (CASO GENERALE)

PK(A1, A2, …,Ah)

PK(B1, B2, …,Bi)



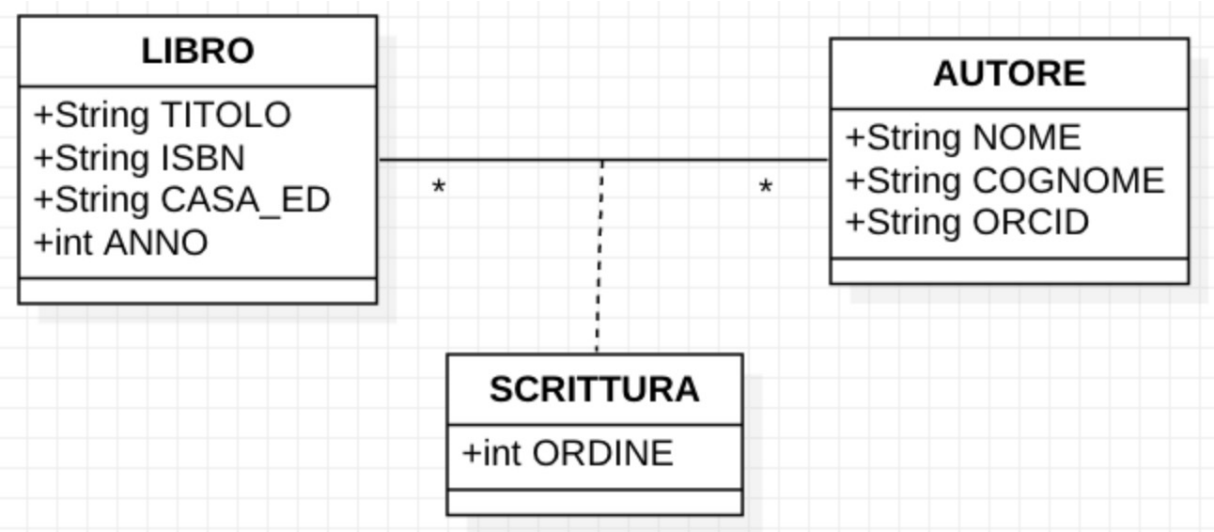
A(<u>A1, A2, …, Ah</u>, …, An)

B(<u>B1, B2, …Bi</u>, …, Bm)

C(<u>A1, A2, …Ah, B1, B2, …, Bi</u>, C1, C2, …, Ck)

PK

ESEMPIO



LIBRO(Titolo, ISBN, Casa_Ed, Anno)

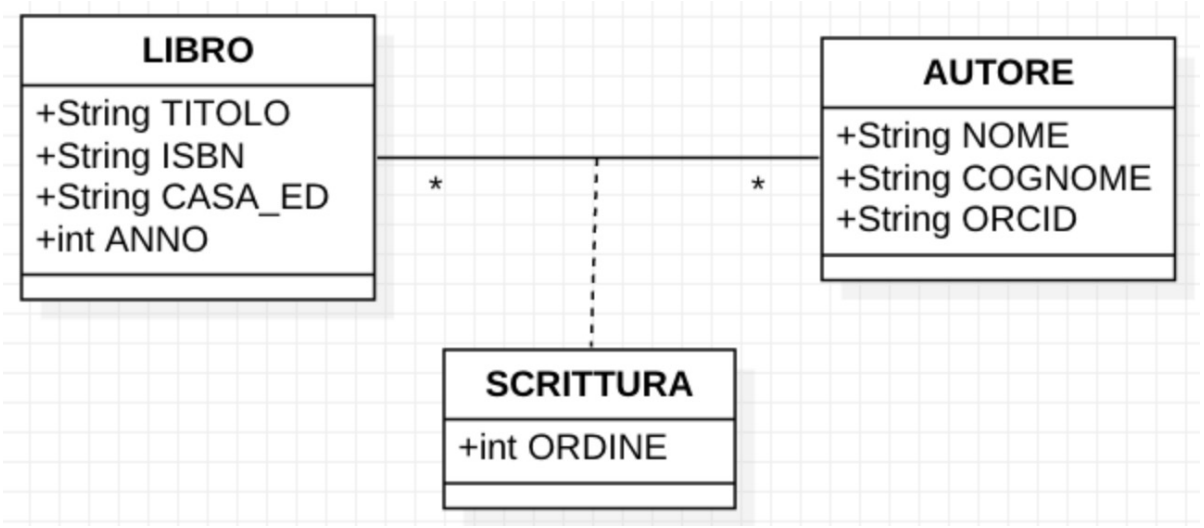
AUTORE(Nome, Cognome, ORCID)

SCRITTURA(ISBN, ORCID, Ordine)

SCRITTURA.ISBN → LIBRO.ISBN

SCRITTURA.ORCID → AUTORE.ORCID

RINOMINARE



LIBRO(Titolo, ISBN, Casa_Ed, Anno)

AUTORE(Nome, Cognome, ORCID)

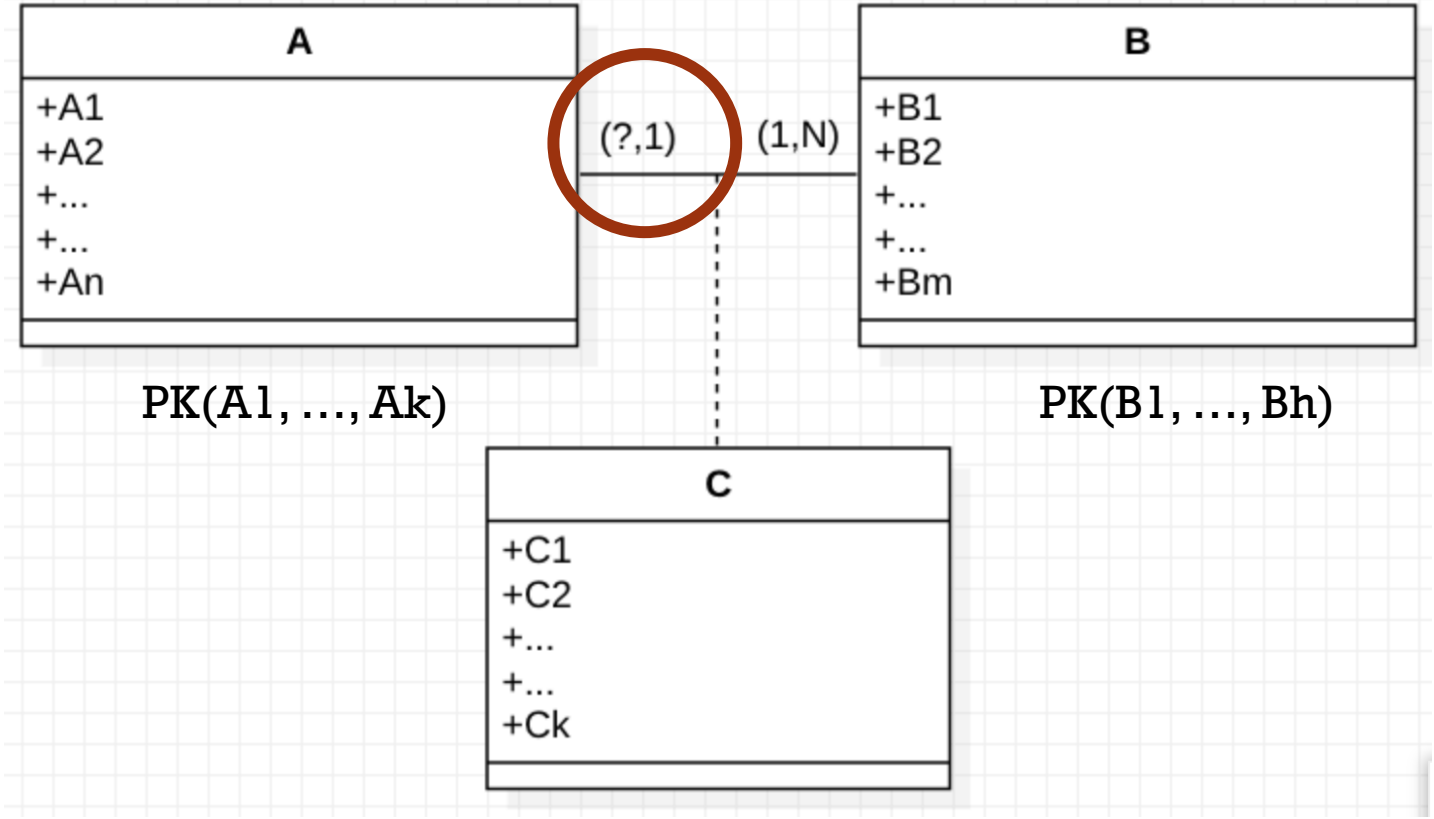
SCRITTURA(ISBN , ORCID, Ordine)

dom(SCRITTURA.ISBN) = dom(LIBRO.ISBN)

dom(SCRITTURA.ORCID) = dom(AUTORE.ORCID)

sono gli stessi domini delle relative chiavi primarie

ASSOCIAZIONI 1:N (CASO GENERALE)

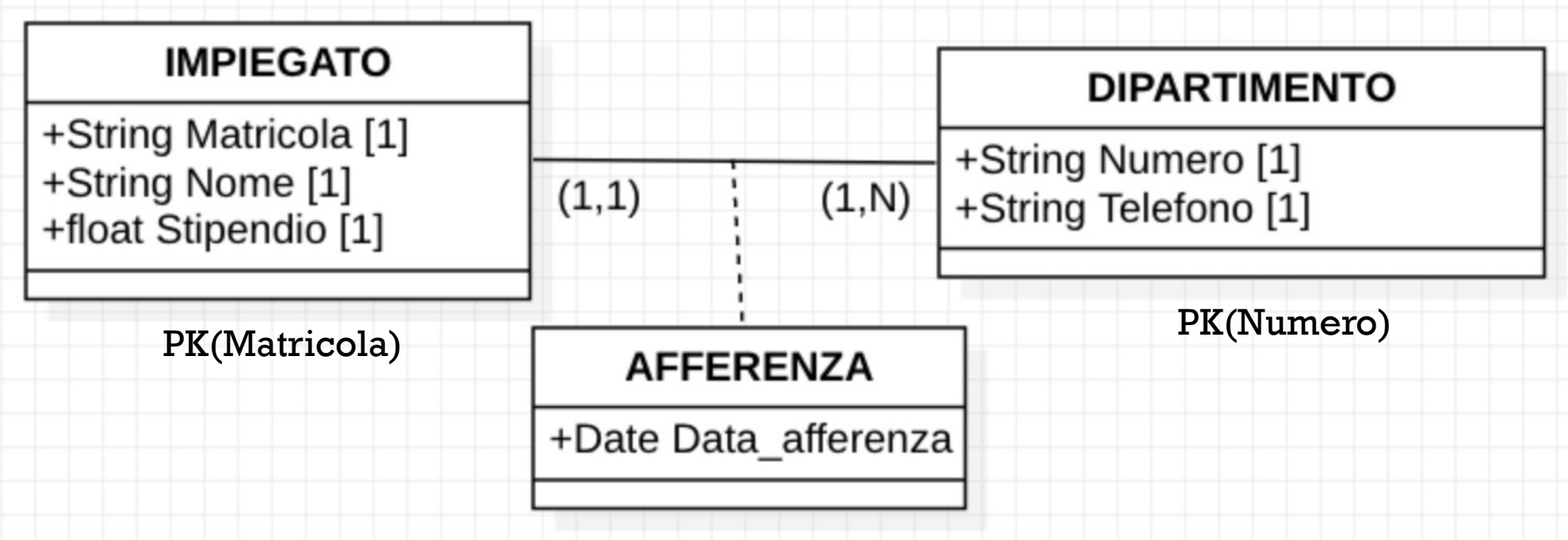


È necessario distinguere 3 situazioni

- A ha una partecipazione totale nell'associazione
- A ha una partecipazione parziale nell'associazione
- A è un'entità debole

ASSOCIAZIONI 1:N

1) A HA UNA PARTECIPAZIONE TOTALE NELL'ASSOCIAZIONE



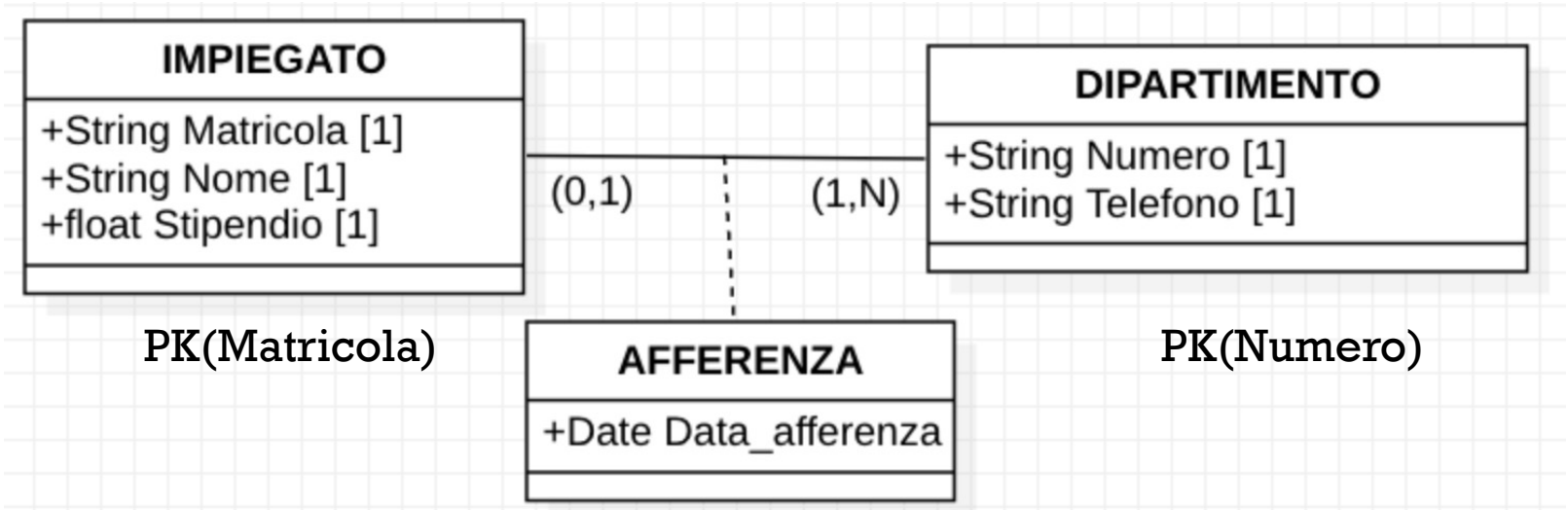
DIPARTIMENTO(Numero, Telefono)

IMPIEGATO(Matricola, Nome, Stipendio, Numero_Dipartimento, Data_Afferenza)

IMPIEGATO.Numero_Dipartimento → DIPARTIMENTO.Numero

ASSOCIAZIONI 1:N

2) A HA UNA PARTECIPAZIONE PARZIALE NELL'ASSOCIAZIONE



DIPARTIMENTO(Numero, Telefono)

IMPIEGATO(Matricola, Nome, Stipendio)

AFFERENZA (Matricola_I, Numero_D, Data_afferenza)

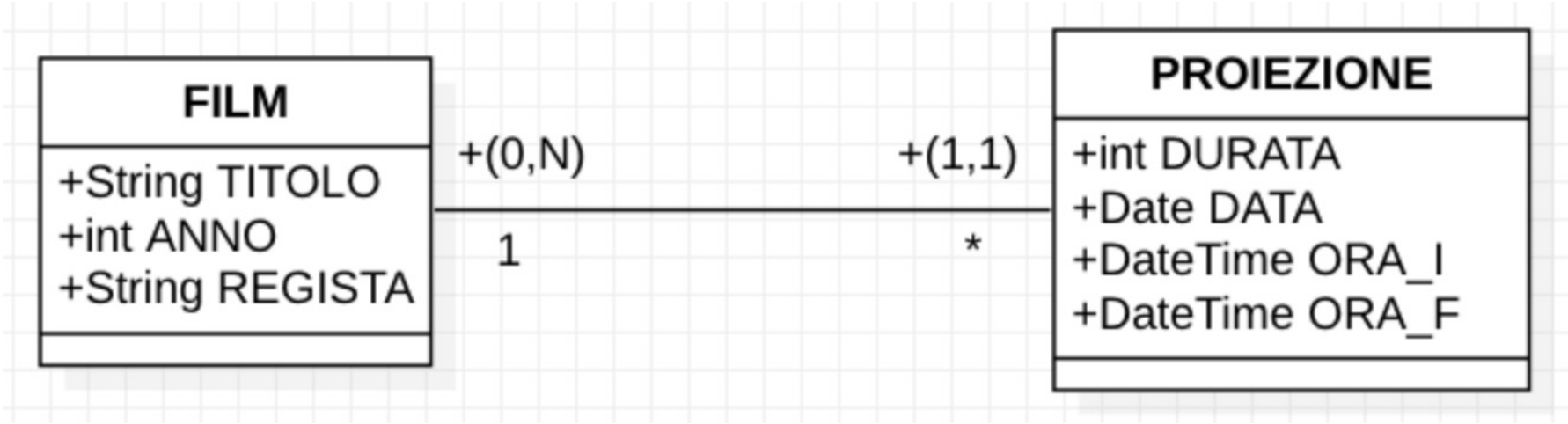
Matricola_I→ IMPIEGATO.Matricola

Numero_D → Dipartimento.Numero

N.B. Questa soluzione conviene nel momento in cui ho pochi Impiegati che afferiscono ad un dipartimento

ASSOCIAZIONI 1:N

3) A È UN'ENTITÀ DEBOLE



PK(TITOLO,ANNO)

ENTITA' FORTE

La descrizione di una proiezione dipende da FILM

ENTITA' DEBOLE

CHIAVE DELL'ENTITA' POSSESSORE

FILM(<u>TITOLO, ANNO</u>, REGISTA)

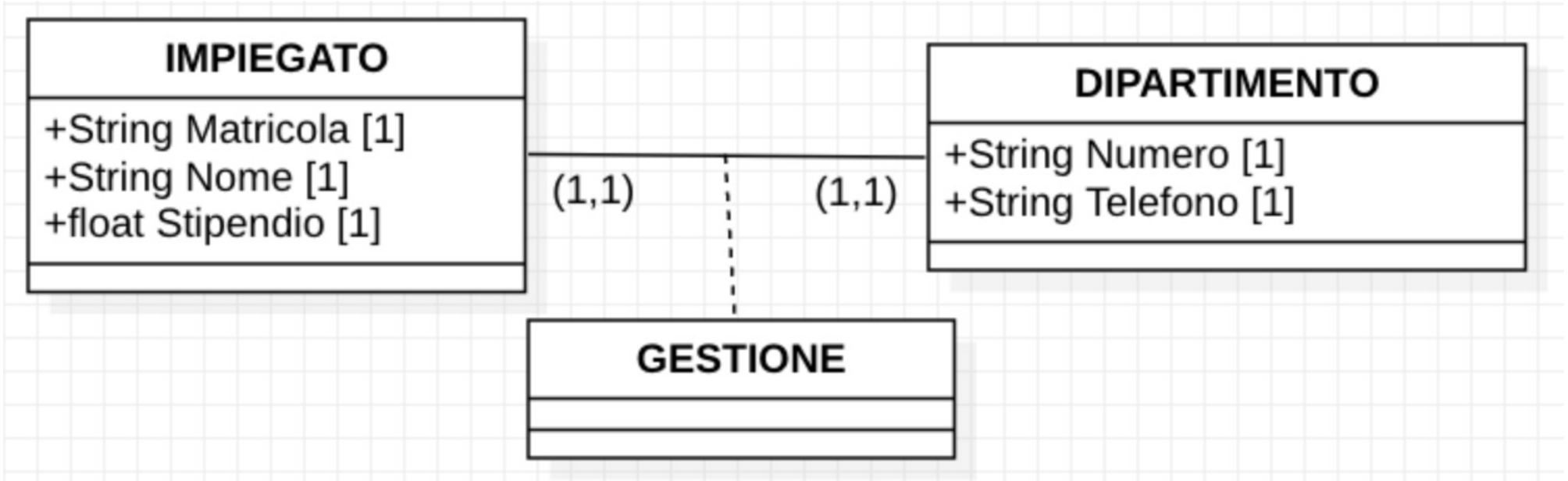
PROIEZIONE(DURATA, <u>DATA, ORA_I</u>, ORA_F, <u>TITOLO, ANNO</u>)

Chiave Parziale

Foreign Key

PK (Titolo, Anno, Data, Ora_I)

ASSOCIAZIONI 1:1 (PARTECIPAZIONE TOTALE)

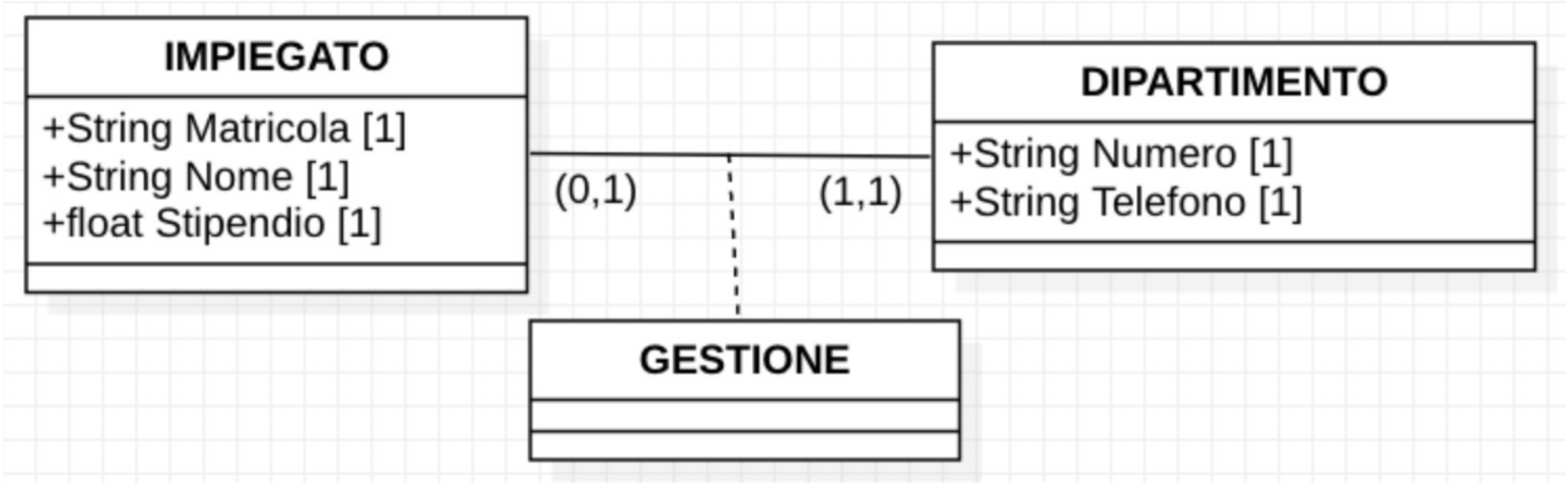


DIPARTIMENTO(Numero, Telefono, Matricola_I)
Matricola_I → IMPIEGATO.Matricola
IMPIEGATO(Matricola, Nome, Stipendio)

O

DIPARTIMENTO(Numero, Telefono)
IMPIEGATO(Matricola, Nome, Stipendio, Numero_D)
Numero_D → DIPARTIMENTO.Numero

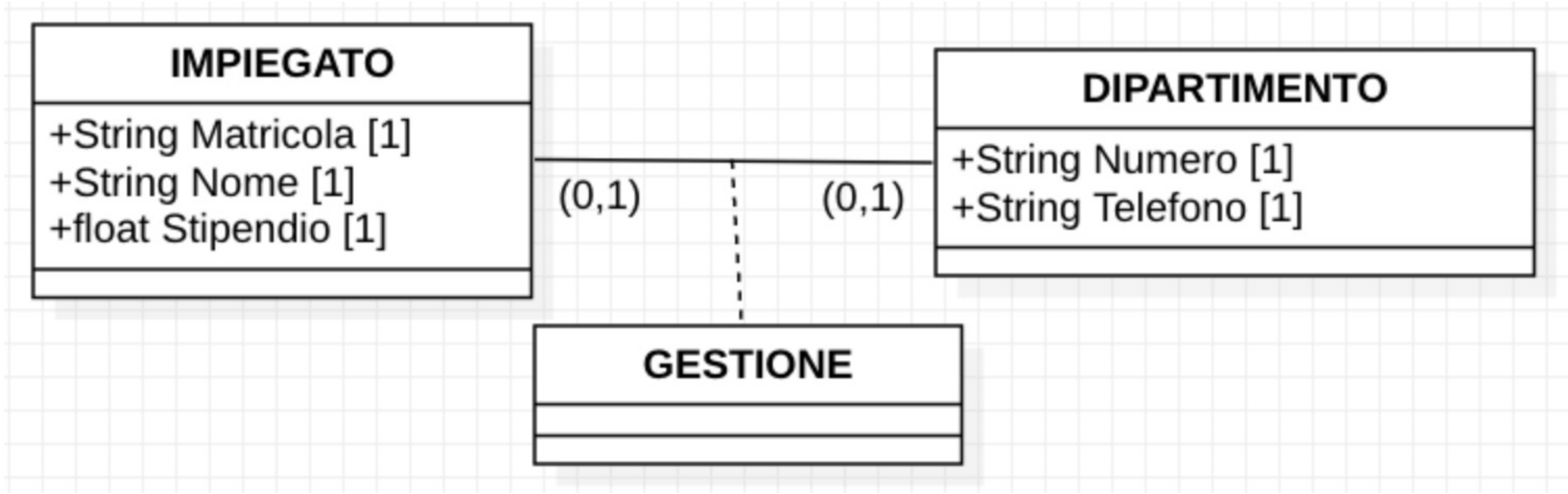
ASSOCIAZIONI 1:1 (PARTECIPAZIONE PARZIALE)



DIPARTIMENTO(<u>Numero</u>, Telefono, Matricola_I)
Matricola_I → IMPIEGATO.Matricola
IMPIEGATO(<u>Matricola</u>, Nome, Stipendio)

Rispetto il vincolo di integrità referenziale e non ho valori nulli

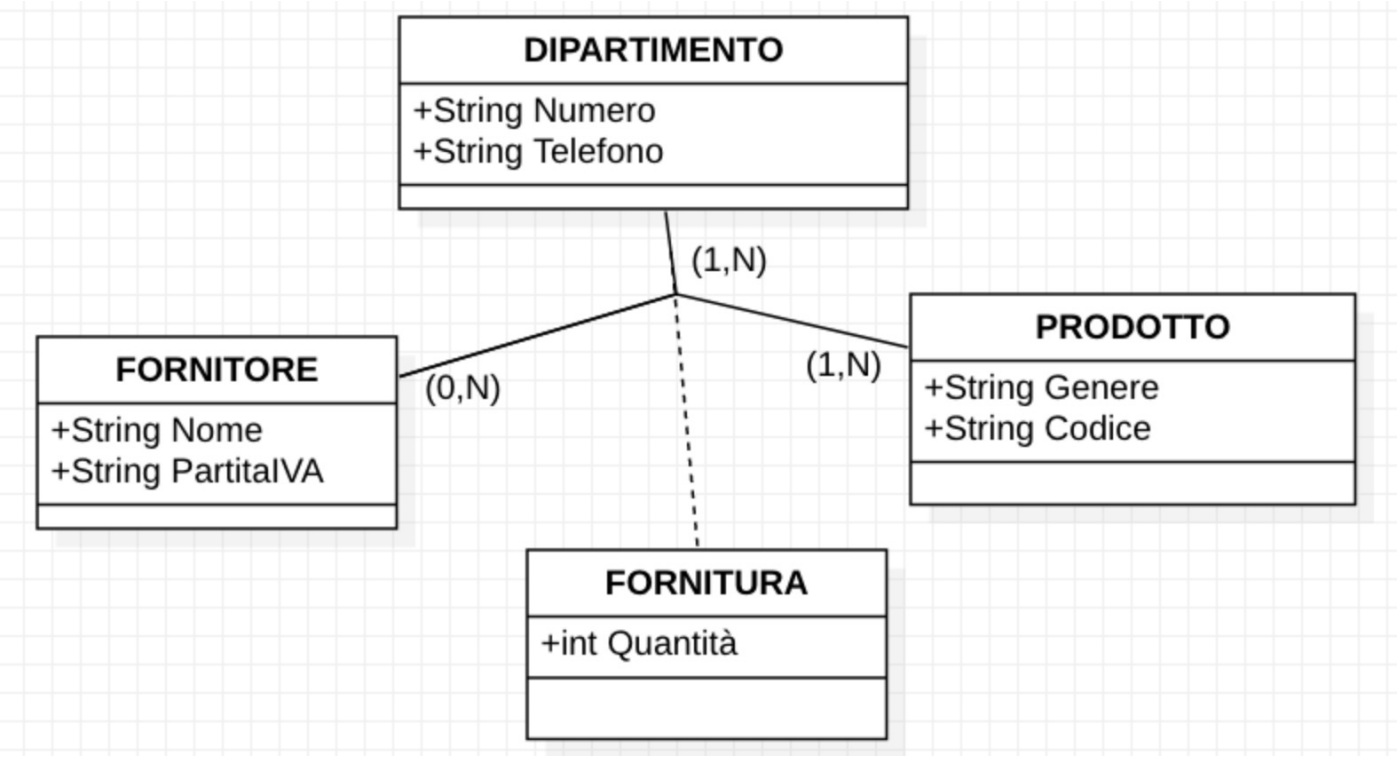
ASSOCIAZIONI 1:1 ALTRO CASO)



DIPARTIMENTO(Numero, Telefono)
IMPIEGATO(Matricola, Nome, Stipendio)
GESTIONE (Matricola_I, Dipartimento_N)
Matricola_I → IMPIEGATO.Matricola
Dipartimento_N → DIPARTIMENTO.Numero

Rispetto il vincolo di integrità referenziale e non ho valori nulli

ASSOCIAZIONI N-ARIE

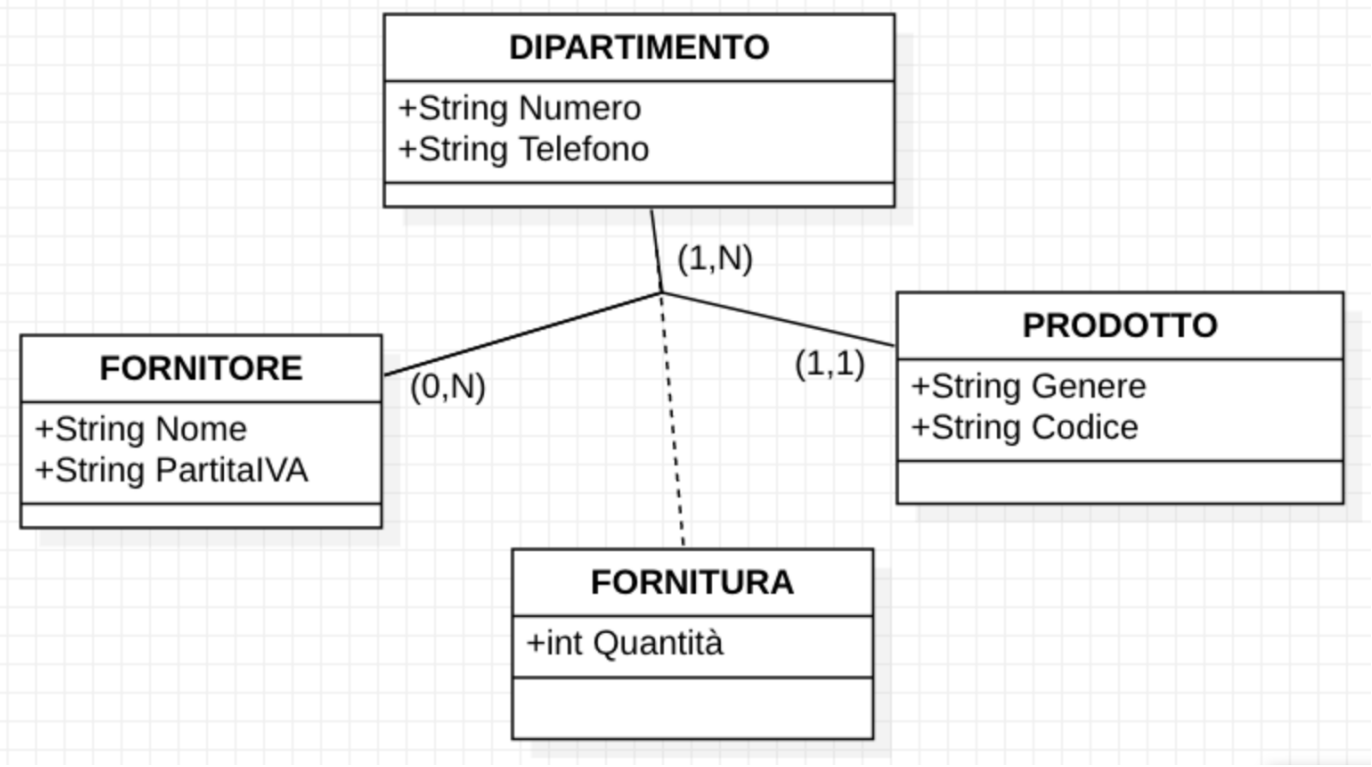


- Tutte le associazioni sono M:N

Fornitore(Nome, <u>PartitaIVA</u>)
Dipartimento(<u>Numero</u>, Telefono)
Prodotto(Genere, <u>Codice</u>)
Fornitura(PartitaIVAF, NumeroD, CodiceP)

PartitaIVAF→ Fornitore.PartitaIVA
NumeroD→ Dipartimento.Numero
CodiceP → Prodotto.Codice

ASSOCIAZIONI N-ARIE

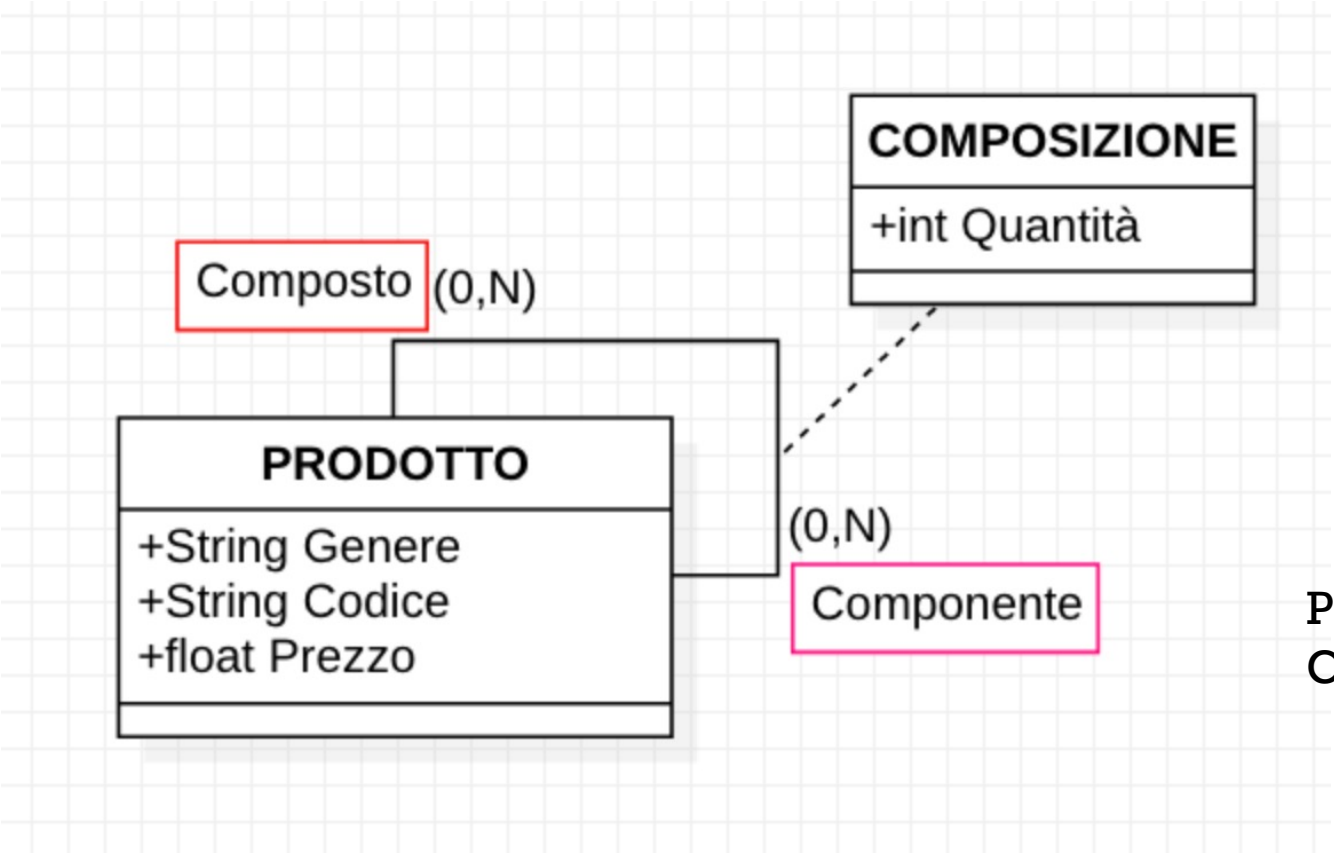


- Abbiamo un'associazione 1:N

Fornitore(Nome, PartitaIVA)
Dipartimento(Numero, Telefono)
Prodotto(Genere, Codice, PartitaIVAF, NumeroD, Quantità)

PartitaIVAF→ Fornitore.PartitaIVA
NumeroD→ Dipartimento.Numero

ASSOCIAZIONI RICORSIVE



Rinominare, in questi casi, è necessario

PRODOTTO(Genere, Codice, Prezzo)
COMPOSIZIONE(Componente, Composto, Quantità)

DOCUMENTAZIONE DI SCHEMI LOGICI

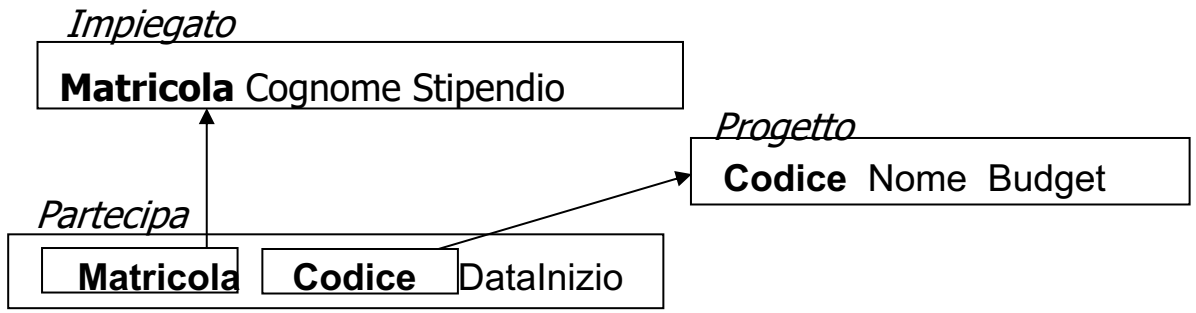
- Risultato della progettazione logica:
  - Schema logico.

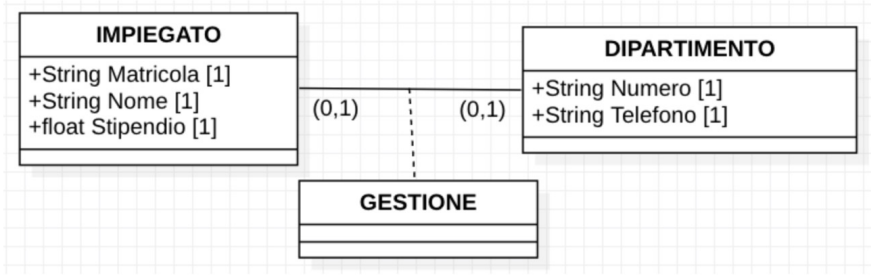
- Documenti:
  - Buona parte di quelli ottenuti dalla progettazione concettuale vengono ereditati.
  - Più i documenti per descrivere i vincoli di integrità referenziale introdotti nella traduzione.



FORMALISMO GRAFICO

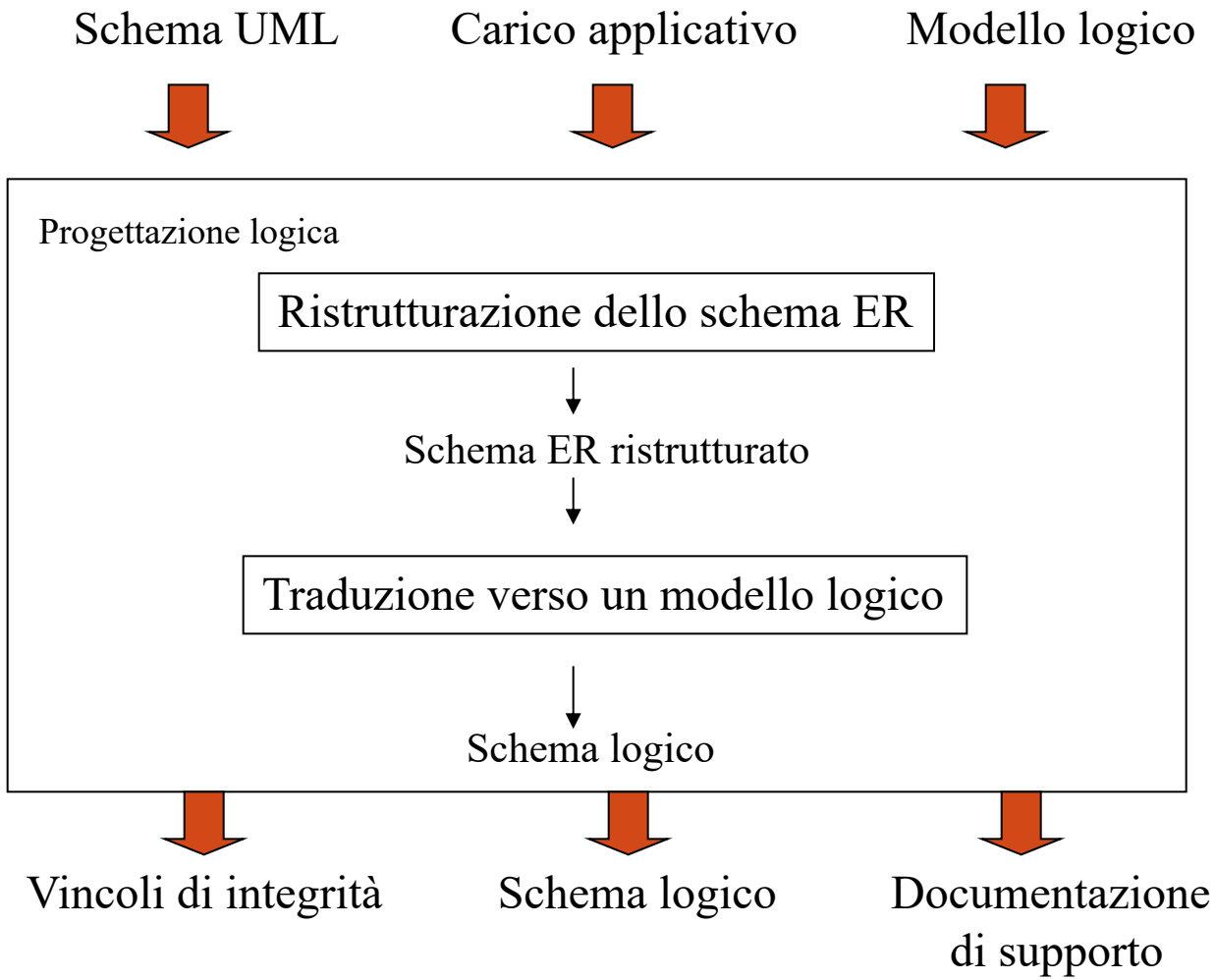
- Le frecce indicano i vincoli di integrità, in grassetto sono indicate le chiavi.
- In alternativa, le chiavi sono indicate con gli attributi sottolineati una volta, e le chiavi esterne con una doppia sottolineatura



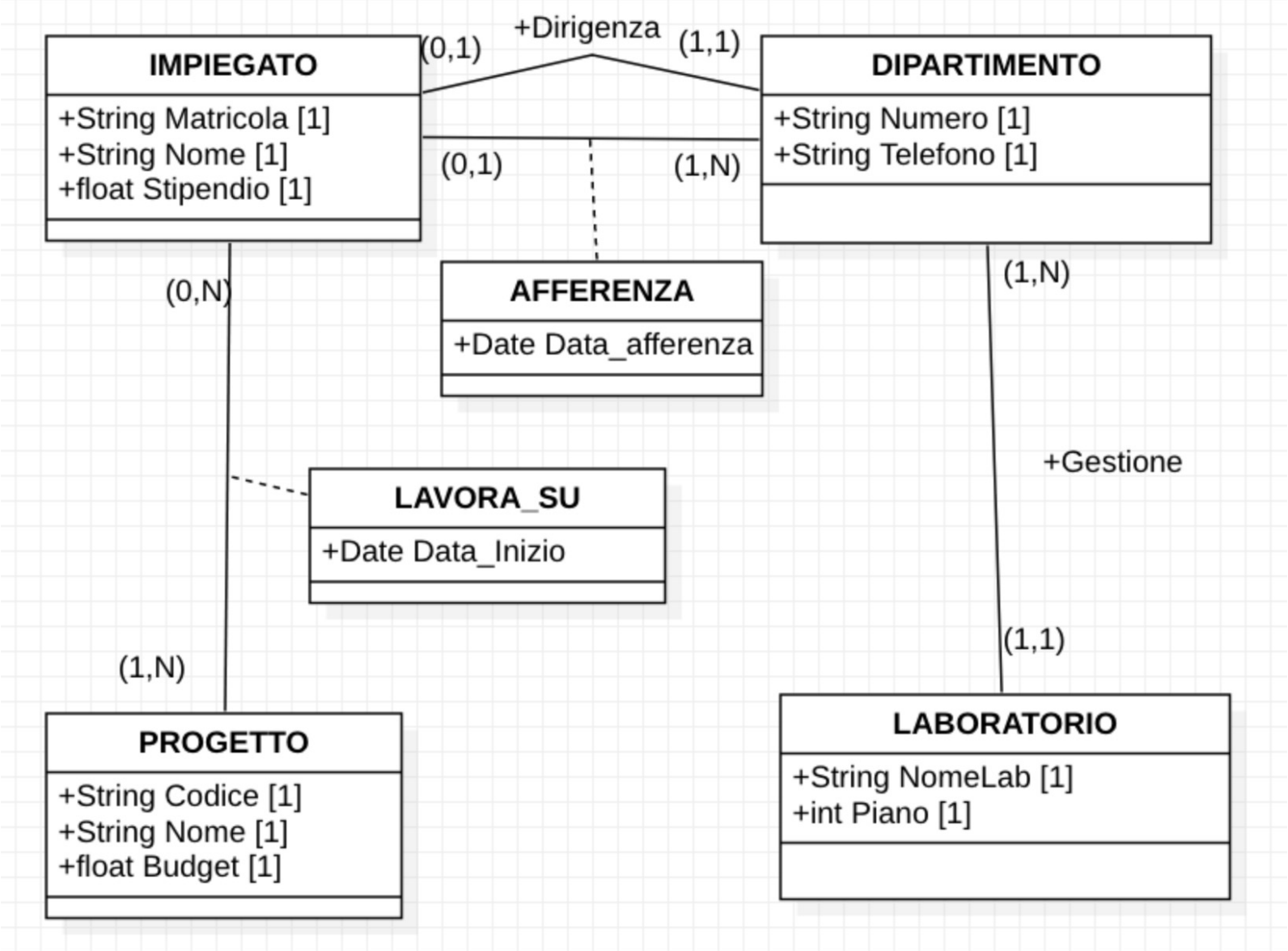


DIPARTIMENTO(Numero, Telefono)
IMPIEGATO(Matricola, Nome, Stipendio)
GESTIONE (Matricola_I, Dipartimento_N)
Matricola_I → IMPIEGATO.Matricola
Dipartimento_N → DIPARTIMENTO.Numero

PROGETTAZIONE LOGICA DI BASI DI DATI



ESEMPIO


IMPIEGATO
+String Matricola [1]
+String Nome [1]
+float Stipendio [1]
(0,1)
+Dirigenza
(1,1)
DIPARTIMENTO
+String Numero [1]
+String Telefono [1]
(0,1)
(1,N)
AFFERENZA
+Date Data_afferenza
(0,N)
(1,N)
LAVORA_SU
+Date Data_Inizio
+Gestione
(1,N)
(1,1)
PROGETTO
+String Codice [1]
+String Nome [1]
+float Budget [1]
LABORATORIO
+String NomeLab [1]
+int Piano [1]

INFO SULLA LEZIONE

- Tutto il capitolo 9
  - Contiene sia la parte di mapping che la parte di ristrutturazione.
  - Il processo è diviso in 9 fasi
  - L'ultima riguarda anche la traduzione delle categorie che non abbiamo visto, ma che potrebbe essere interessante tenere a mente



FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it